

F. 種馬拉車

Problem ID: Seed_Manacher

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB



曼波，曼波。哈基米曼波～

賽馬娘待兼詩歌劇 (Matikanetannhauser) 是一位性格非常認真且充滿正能量的馬娘。

在中京賽馬場草地 1700 米新馬戰中，雖然詩歌劇展現了出色實力並獲得了第二人氣，但最終的賽果卻讓她不甚滿意。為了能在下一場比賽大放異彩，她決定在賽後進行嚴格的自我檢討！

詩歌劇仔細研究了賽道後發現，中京草地賽場可以抽象化為一個長度為 $2n$ 的陣列 A 。主辦方為了賽道的生態平衡，在場地上均勻地種植了 n 種作物，編號分別為 $0 \sim n-1$ ，且每種作物恰好出現 2 次。

詩歌劇發現，當她跑過某個連續區間 $[l, r]$ ($1 \leq l \leq r \leq 2n$) 時：

- 令子陣列 $B = [A_l, A_{l+1}, \dots, A_r]$ 。
- 若 B 為一個迴文序列（即 B 與其倒序 B' 完全相同），則詩歌劇在此區間可以獲得 $\max(A_l, A_{l+1}, \dots, A_r)$ 的「前進 Mambo 魔力」。
- 若 B 不是迴文序列，則獲得的魔力為 0。

詩歌劇迫切想知道，到底是自己當天發揮失常，還是場地限制了她的 Mambo 魔力？請身為臺南賽區種馬選手你，幫詩歌劇計算出陣列 A 中所有可能子區間 $[l, r]$ 的前進 Mambo 魔力總和吧！

－ 輸入 －

第一行輸入一正整數 n

第二行輸入 $2n$ 個非負整數 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$

－ 輸出 －

輸出一整數，代表著答案。

－ 輸入限制 －

- $1 \leq n \leq 10^6$
- $0 \leq A_i \leq n - 1, (1 \leq i \leq 2n)$
- $\sum_{i=1}^{2n} [A_i == j] = 2, (0 \leq j \leq n - 1)$

－ 子任務 －

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	14	$1 \leq n \leq 100$
3	25	$1 \leq n \leq 2000$
4	61	無額外限制

－ 範例輸入 1 －

2
0 1 0 1

－ 範例輸出 1 －

4

－ 範例解釋 1 －

對於陣列 A 來講，總共有 6 個連續區間為迴文序列：

$[1, 1], [2, 2], [3, 3], [4, 4], [1, 3], [2, 4]$ ，分別對答案貢獻 0, 1, 0, 1, 1, 1

總答案為 $0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 = 4$

－ 範例輸入 2 －

3
0 1 2 2 1 0

－ 範例輸出 2 －

12

115 學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內初選 試題本

附錄

參考公式:

- 和的平方公式： $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- 差的平方公式： $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- 平方差公式： $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- 若直角三角形兩股長為 a 、 b ，斜邊長為 c ，則 $c^2 = a^2 + b^2$
- 若圓的半徑為 r ，圓周率為 π ，則圓面積 $= \pi r^2$ ，圓周長 $= 2\pi r$
- 凸 n 邊形的內角和為 $(n - 2) \times 180^\circ$ （其中 $n \geq 3$ ）
- 若一個等差數列的首項為 a_1 ，公差為 d ，第 n 項為 a_n ，前 n 項和為 S_n ，則：
$$a_n = a_1 + (n - 1)d, S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$
- 若一個等比數列的首項為 a_1 ，公比為 r ，第 n 項為 a_n ，則 $a_n = a_1 r^{n-1}$
- 一元二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ 的解為 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

祝各位都能破台，GL & HF